

Arquitectura Económica para Proyectos TI

De la viabilidad técnica
a la solvencia financiera.



The diagram illustrates the economic architecture for IT projects. A central diamond-shaped block labeled 'PROYECTO TI' is the focal point. To its left, two sets of stylized circuit lines enter the diamond: an orange set labeled 'Mercado' (Market) and a blue set labeled 'Economía' (Economy). To the right of the diamond, a complex network of light blue lines connects various server racks and hardware components, representing the technical infrastructure. The background is a light gray grid.

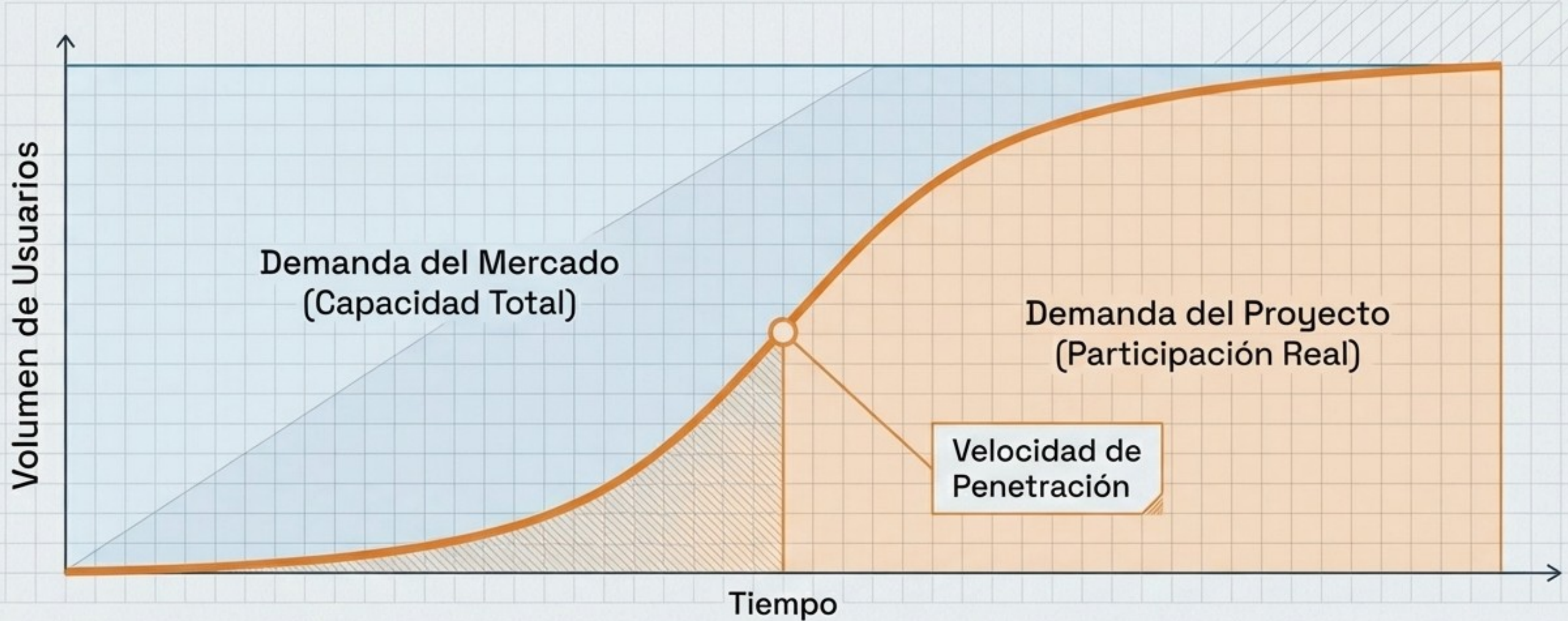
PROYECTO TI

De la Incertidumbre al Modelo de Negocio



Para un ingeniero, proyectar no es simplemente adivinar el futuro. Es **sistematizar un conjunto de variables económicas y estratégicas** para transformar la incertidumbre en riesgos medibles. La **sofisticación técnica** carece de valor si los supuestos de mercado que originan los flujos de caja están distorsionados.

La Anatomía de la Demanda



En proyectos de software, la participación no se logra de manera inmediata. Identificar una necesidad no basta; es imperativo cuantificar el tiempo de adopción tecnológica y el desplazamiento de competidores. El supuesto de ventas nunca debe ser lineal desde el mes cero.

El Mapa de Sustitución



La capacidad instalada ociosa y las alternativas de sustitución en IT rara vez son evidentes. La amenaza más grande puede no ser otro software, sino la forma analógica en que el cliente ya resuelve el problema.

Matrices de Pricing: Descremamiento vs. Penetración

	Descremamiento (Skimming)	Penetración
Condición del Producto	Innovación que soluciona un problema crítico altamente valorado.	Apuesta de valor a largo plazo con necesidad de ganar masa crítica.
Precio Inicial	Alto (Captura de margen máximo).	Competitivo o Bajo (Captura de volumen).
Target Inicial	Early adopters (impacientes por la tecnología).	Mercado masivo.
Ejemplo Histórico	Telefonía móvil en sus inicios.	Plataformas de consumo masivo.

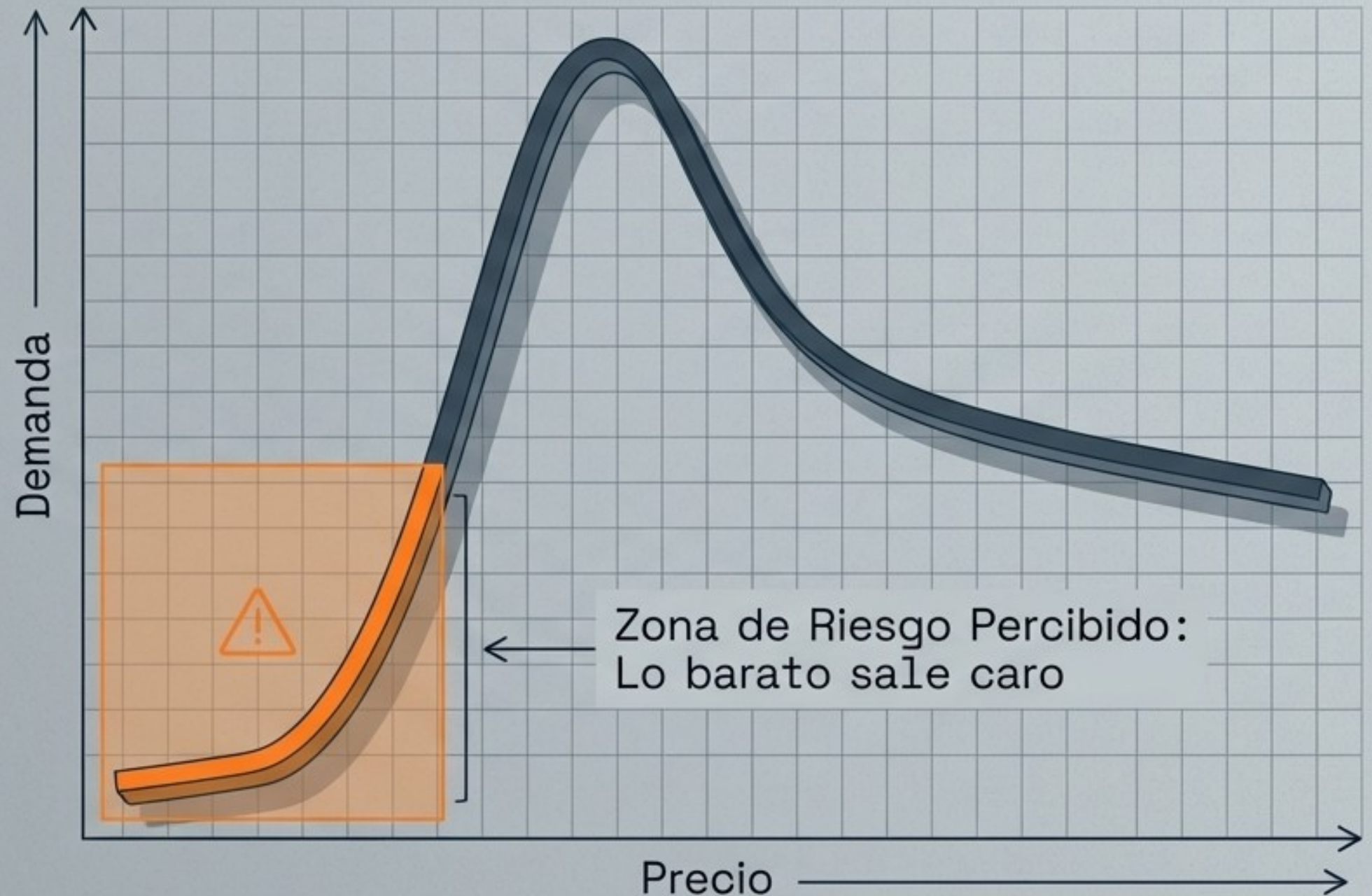
➤ El precio no es un dato estático; es una decisión comercial que altera mecánicamente la trayectoria del **flujo** de caja del proyecto.

El Factor Calidad-Precio en Sistemas Críticos

La teoría económica clásica asume que a menor precio, mayor demanda.

Sin embargo, en sistemas de información críticos (ciberseguridad, infraestructura de servidores), el consumidor utiliza el precio como indicador de calidad técnica.

Un precio demasiado bajo se percibe como una solución poco confiable y destruye la demanda.



Sensibilidad al Riesgo: Elasticidad-Precio

Demanda Elástica ($|E| > 1$)

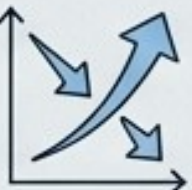
Dinámica

Pequeñas variaciones de precio = grandes cambios en demanda.



Ejemplo TI

Aplicaciones de consumo masivo, videojuegos.



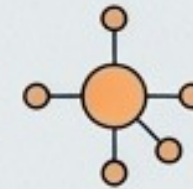
Palanca Estratégica

Bajar el precio aumenta drásticamente el ingreso total por volumen (muchos sustitutos).

Demanda Inelástica o Rígida ($|E| < 1$)

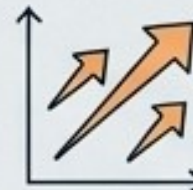
Dinámica

Cambios en precio no afectan proporcionalmente la demanda.



Ejemplo TI

Software de nicho (ej. sistema de control para reactores nucleares).



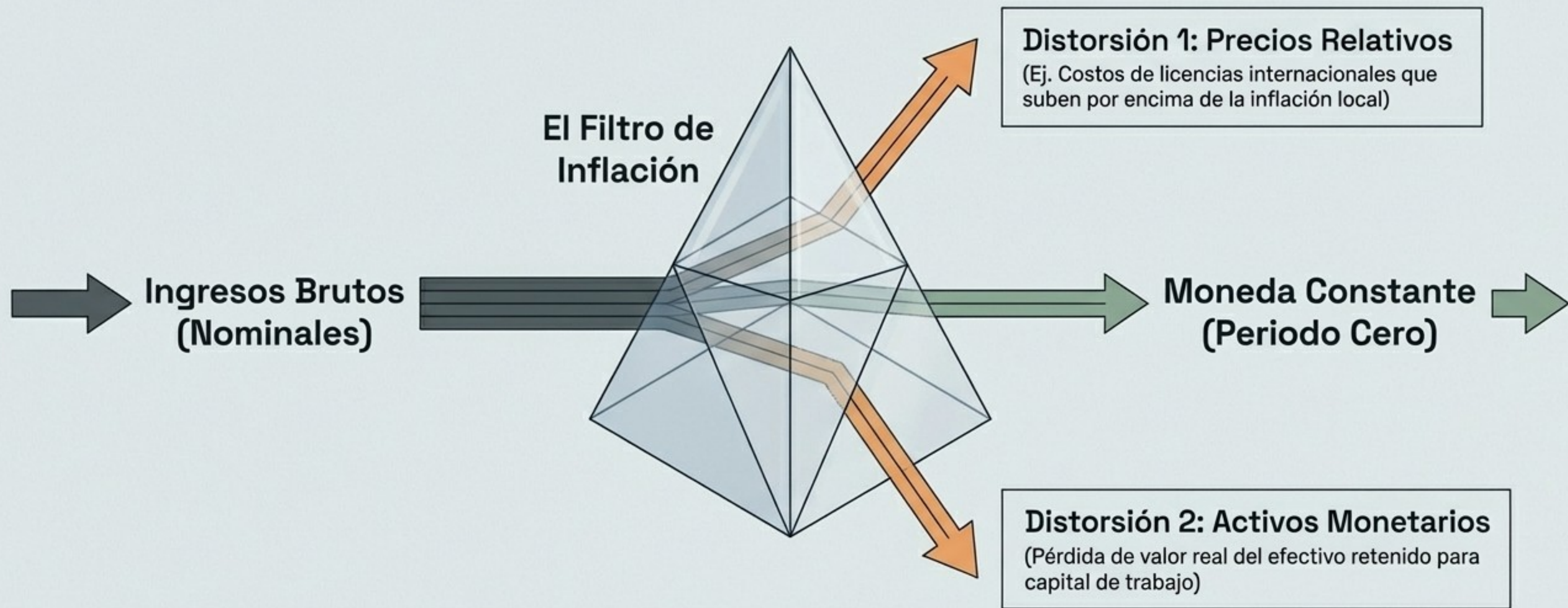
Palanca Estratégica

Subir el precio incrementa la rentabilidad sin perder la masa crítica de usuarios (pocos sustitutos).

El Espectro Competitivo de TI

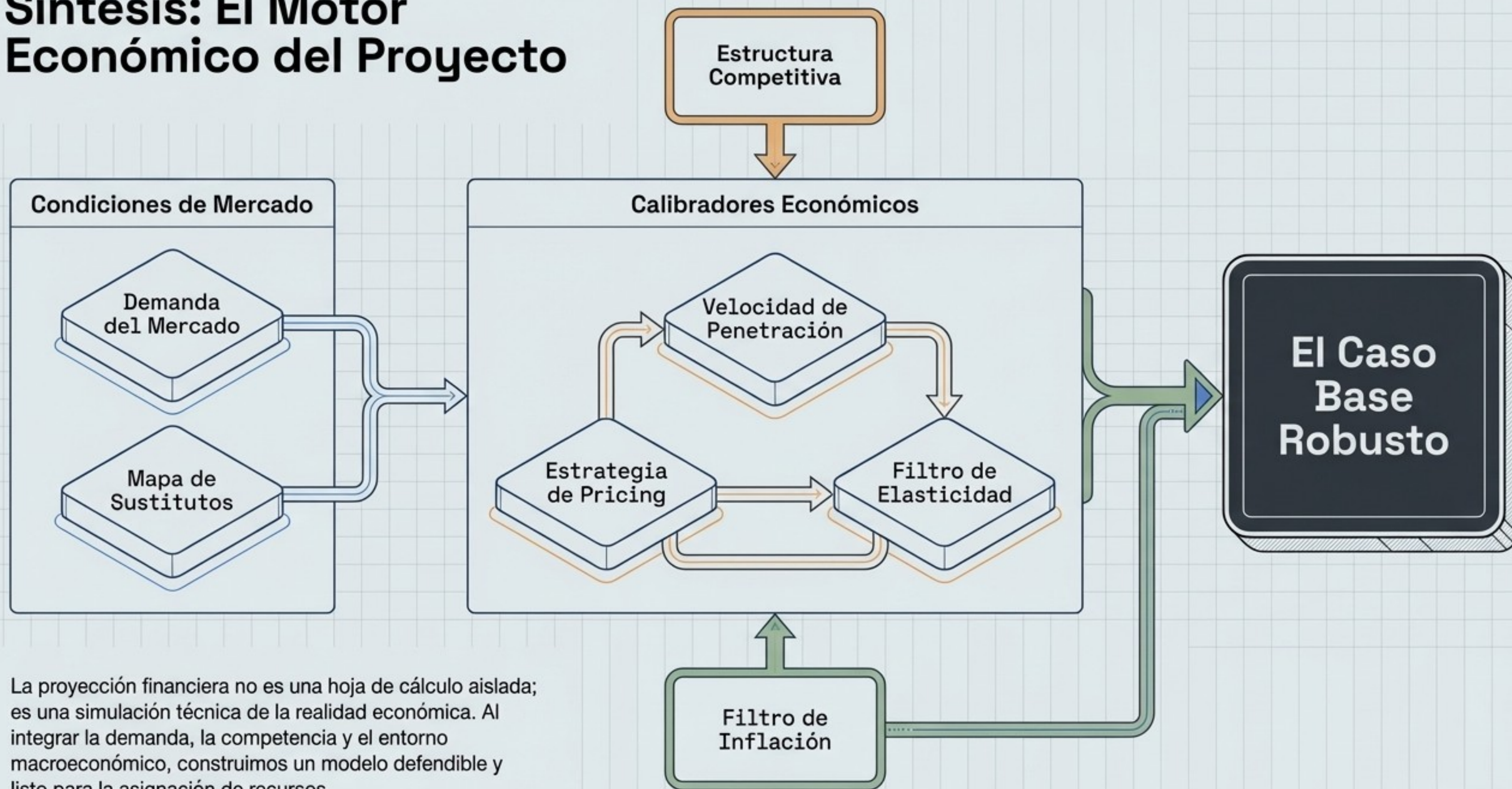


El Filtro Macroeconómico: Impacto de la Inflación



La inflación rara vez afecta a todos los factores en igual proporción. Proyectar requiere purgar los flujos de distorsiones nominales y calcular el flujo de distorsiones nominales y calcular el costo real de mantener activos monetarios líquidos.

Síntesis: El Motor Económico del Proyecto



La proyección financiera no es una hoja de cálculo aislada; es una simulación técnica de la realidad económica. Al integrar la demanda, la competencia y el entorno macroeconómico, construimos un modelo defendible y listo para la asignación de recursos.



Proyectar es Sistematizar.

La formulación de un proyecto de sistemas exige transformar la incertidumbre del mercado en riesgos medibles mediante supuestos defendibles. El diseño de tu arquitectura económica es tan crítico como el diseño de tu código fuente.